Verslag Artefactdetectie

Tadjiro Velzel (5229642)
Robin Hofland (5778387)
Moritz Galisch (5413435)
Lotte Beijer (5991188)

Klinische Technologie
Technische Universiteit Delft
17 April 2026

Algemene vragen

1. **Zijn artefacten altijd meetfouten?**
   Een meetfout is het verschil tussen de gemeten waarde en de werkelijke waarde van de beoogde grootheid. Zo een fout kan systematisch of toevallig zijn, bijvoorbeeld door verkeerde kalibratie. Een artefact is een verstoring in het meetsignaal waardoor de uitkomst niet representatief is voor de fysiologische toestand van de patiënt. Artefacten kunnen ontstaan door bijvoorbeeld interne factoren, zoals lichaamsbeweging, of externe factoren, zoals een losse elektrode. Een artefact veroorzaakt vaak een onbruikbare of misleidende meting, maar is conceptueel niet hetzelfde als een meetfout: het probleem is dan dat het gemeten signaal (deels) niet afkomstig is van de grootheid die men eigenlijk wil meten.

2. **Onderscheiden transducer artefact van 'juiste' meting**
   Een steiging in het ABP signaal is, naast het transducer artefact, ook te zien zijn bij een plotse stijging van de arteriële bloeddruk. Een dergelijke stijging kan worden uitgelokt door snelle toediening van vocht of vasopressoren. Om een onderscheid te kunnen maken tussen een juiste meting en een artefact moet gekeken worden naar het klinisch beeld van de patiënt en naar andere fysische metingen, denk hierbij aan de hartfrequentie en zuurstofsaturatie. Bij een transducer artefact verwacht je hierin geen veranderingen te zien. Ook kan gekeken worden naar het dossier van de patient, hierin staat welke medicatie is toegediend. Hiernaast kan je kijken/vragen of bijvoorbeeld het hoofdeinde van het bed is verlaagd, wat juist duid op een artefact.

3. **Meetwaarde die 'juist' is voor een bepaald doel en 'artefact' voor een ander**
   Een voorbeeld is spieractiviteit. Wanneer het doel is om spieractiviteit te meten, bijvoorbeeld met een EMG, is dit een juiste meetwaarde. Wanneer hetzelfde signaal optreedt tijdens een ECG-meting, waarbij men de elektrische activiteit van het hart wil beoordelen, verstoort het de meting en is het een artefact. De gemeten waarde is dan op zichzelf echt, maar niet representatief voor de grootheid die men wil meten.

4. **Kunnen artefacten met 100% zekerheid van elkaar onderscheiden worden?**
   Nee, verschillende artefacten zijn meestal niet met 100% zekerheid van elkaar te onderscheiden. In de praktijk kunnen artefacten gelijktijdig optreden of elkaar overlappen, waardoor hun signalen niet altijd duidelijk van elkaar te scheiden zijn. Ook kunnen ruis en variatie in de metingen ervoor zorgen dat de grens tussen artefacttypen niet scherp is. Bijvoorbeeld kan de gasbel gepaard gaan met een slinger, waardoor de signalen door elkaar lopen. Daarnaast heeft het detectiemodel geen 100% nauwkeurigheid bereikt.
   Op de IC is het vooral belangrijk om te herkennen dát een meting een artefact bevat, zodat deze niet wordt meegenomen in de beoordeling van de patiënt. Het onderscheiden van het type artefact blijft wel nuttig, omdat verschillende artefacten om verschillende correcties of controles vragen.

5. **Artefact aannemelijk maken met andere informatiebronnen**
   Voorbeeld 1:
   Een slingerartefact kan ontstaan door beweging van de patiënt of van de sensor. Dit is te herkennen aan schommelingen in het bloeddruksignaal. Dat dit een artefact is, wordt aannemelijker wanneer in andere signalen geen overeenkomstige fysiologische verandering zichtbaar is, bijvoorbeeld geen duidelijke verandering in hartfrequentie of zuurstofsaturatie. Ook kan het patiëntdossier vermelden dat de patiënt onrustig was of bewoog tijdens de meting.

   Voorbeeld 2:
   Wanneer in het ABP-signaal plotseling een lagere gemeten bloeddruk zichtbaar is, kan dit passen bij een transducerverschuiving omhoog. Dit wordt aannemelijker wanneer in het patiëntdossier staat dat het bed of de armpositie van de patiënt is veranderd. Als andere signalen, zoals de hartfrequentie of klinische observaties, geen aanwijzing geven voor een echte circulatoire verslechtering, ondersteunt dit de verklaring dat het om een artefact gaat.

1.1 Signaalbewerking

De helperfuncties in signal_helpers.py vormen de basis van alle detectoren. Voor de baseline wordt een low-passfilter (4e orde butterworth filter) gedefineerd in Listing 1.1 met LP_CUTOFF = 0,5 Hz. Om de hartslag amplitude beter te bepalen wordt een high-passfilter (4e orde butterworth filter) met HP_CUTOFF = 1,0 Hz toegepast. Daarnaast wordt voor meerdere detectoren een rolling standaarddeviatie gebruikt om de amplitude van de pulsaties in de tijd te volgen. In visualise.py wordt bovendien voor zowel ABP als CVP een spectrogram berekend met power band van 0 tot 15 Hz. Deze wordt in de uiteindelijke versie alleen als diagnostische visualisatie gebruikt; de automatische classificatie zelf rust primair op tijdsdomeinmaten zoals amplitude, duur, helling en baselineverschuiving.

Een tweede belangrijke ontwerpkeuze is het gebruik van exclusion masks, zoals te zien is in Listing 1.2. Hierbij verwijst exclusion naar twee verschillende mechanismen. Ten eerste worden niet-fysiologische delen van het signaal uitgesloten bij het berekenen van signaalstatistieken, zoals het gemiddelde en de standaarddeviatie. Deze statistieken worden vervolgens gebruikt als drempelwaarden voor onder andere de detectie van flush- en calibratie-artefacten. Door niet-fysiologische segmenten hierbij buiten beschouwing te laten, blijven deze drempels representatief voor het normale signaalgedrag. Hierbij wordt een grens gehandhaafd van 30-160 mmHg voor ABP, en 1-20 mmHg voor CVP. Signaalperiodes die buiten deze range vallen worden niet meegenomen in het bepalen van het gemiddelde en de standaarddeviatie.

Ten tweede worden reeds gedetecteerde artefactintervallen uitgesloten van verdere beoordeling door andere detectoren. Wanneer een artefact eenmaal is gelabeld, wordt diezelfde periode dus niet opnieuw meegenomen in de detectie van andere artefacttypen. Op deze manier wordt voorkomen dat overlappende of sterk afwijkende segmenten ten onrechte meerdere keren worden geclassificeerd of de detectie van andere artefacten verstoren.

```
# -- detection parameters -------------------------------------------------------
LP_CUTOFF = 0.5     # low-pass cutoff for baseline tracking (Hz)
HP_CUTOFF = 1.0     # high-pass cutoff for beat-amplitude tracking (Hz)
SPEC_FMAX = 15.0    # upper frequency limit for spectrogram display (Hz)
```

Listing 1.1: Cutoff voor de filters in `beslisboom_helpers.py`

```
def build_exclusion_mask(artefacts, n, keys=None):
    """Return a boolean array that is True wherever any artefact was found."""
    mask = np.zeros(n, dtype=bool)
    for k, periods in artefacts.items():
        if keys is None or k in keys:
            for start, end in periods:
                mask[start:end] = True
    return mask
```

Listing 1.2: Aanmaak van de exclusion mask, om gevonden artefacten te excluderen in `beslisboom_helpers.py`

1.2 Calibratie

Calibratie is een handeling waarbij de druksensor wordt blootgesteld aan de buitenlucht, waardoor het meetsysteem op nul gezet kan worden. De ABP en CVP vallen hierdoor tijdelijk (bijna) naar 0 mmHg en de oscillaties vallen weg.

In de code wordt eerst een low-passversie van het signaal gemaakt. Op basis van fysiologisch plausibele samples wordt vervolgens een referentiegemiddelde bepaald. De drempel voor calibratie ligt op 10% van dat gemiddelde van het low-pass signaal. Wanneer het signaal in Listing 1.3 onder deze waarde komt, wordt dit bestempeld als het begin van het artefact. Hierna wordt per hartslagperiode gekeken of het gemiddelde van het signaal in deze periode onder de drempelwaarde blijft. De duur van een hartslag wordt in Listing 1.4 beschreven, en wordt berekend op basis van de dominante frequentie van de fft in de fysiologische signaalperiode tussen 0.5 en 3 Hz, wat overeenkomt met 30 tot 180 slagen per minuut. Wanneer het gemiddelde signaal voor minimaal een hartslag boven de drempelwaarde blijft, wordt het einde van het artefact gemarkeerd. Het hele artefact wordt blauw aangekleurd, zoals te zien in Figuur 1.1.

Om het calibratie-artefact te onderscheiden van het transducer-hoog artefact wordt er ook gekeken of de oscillaties blijven voortduren. Wanneer de standaarddeviatie tijdens de calibratieperiode hoger is dan 50% van de mediane standaardeviatie van de fysiologische periode, dan wordt het niet gemarkeerd als calibratieartefact, zodat deze later mogelijk als 'Transducer hoog' kan worden gedetecteerd.

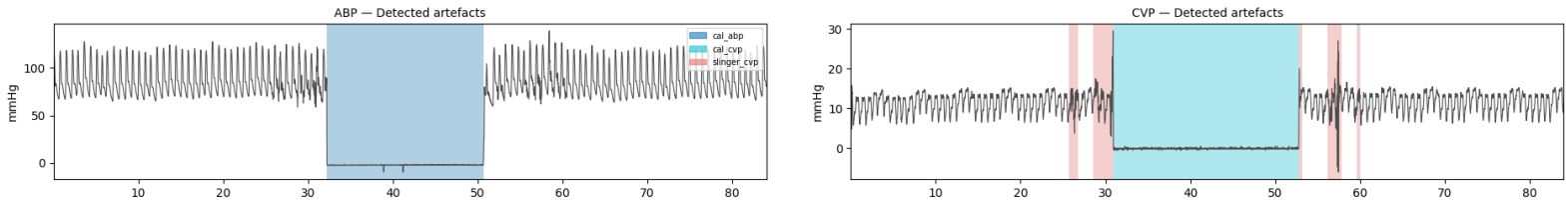
Voor deze methode is gekozen omdat bij calibratie-artefacten de daling in de waarde van het signaal opvalt. Over het algemeen zal de waarde dalen naar 0, maar rekening houdend met enige afwijking is gekozen voor een drempelwaarde van 90% onder het signaalgemiddelde. Ook wordt gekeken per hartslagperiode om te voorkomen dat door kleine piekjes verkeerd het begin of einde van het artefact wordt gedetecteerd. Verder is gekozen voor een periodeduur van een hartslag, omdat dat is hoe lang het artefact minimaal duurt. Bij een periode van minder dan een hartslag varieert het signaal veel, waardoor fout positieven vaker gedetecteerd werden. De keuze voor de grens van 50% van de standaarddeviatie zorgt dat in de testfiles, een transducer artifact nooit als calibratie werd bestemd.

```
        # --- scan for below-threshold periods -------------------
        raw_periods = []
        i = 0
        while i < n:
            if signal[i] < cal_thr and scan_clean[i]:
                if _win_mean(i) < cal_thr:
                    start = i
                    j = i + 1
                    while j < n:
                        if signal[j] >= cal_thr:
                            if _win_mean(j) >= cal_thr:
                                if j - start >= window:
                                    raw_periods.append((start, j))
                                i = j
                                break
                            k = j + 1
                            while k < n and signal[k] >= cal_thr:
                                k += 1
                            j = k
                        else:
                            j += 1
                    else:
                        if n - start >= window:
                            raw_periods.append((start, n))
                        i = n
                else:
                    i += 1
            else:
                i += 1
```

Listing 1.3: Code voor het vinden van periodes in de mask die onder de threshold vallen in `detection.py` - `func: detect_calibration`

```
def _estimate_cardiac_period(abp, clean, fs, fmin=0.5, fmax=3.0, default_s=1.0):
    """
    Estimate the dominant cardiac period from clean ABP samples via FFT.
    """
    clean_abp = abp[clean]
    if len(clean_abp) < int(2 * fs):
        return default_s
    fft_mag = np.abs(np.fft.rfft(clean_abp - clean_abp.mean()))
    freqs   = np.fft.rfftfreq(len(clean_abp), 1.0 / fs)
    band    = (freqs >= fmin) & (freqs <= fmax)
    if not band.any():
        return default_s
    f_dom = freqs[band][np.argmax(fft_mag[band])]
    return 1.0 / max(f_dom, 1e-3)
```

Listing 1.4: Code voor het bepalen van de duur van een hartslag in `detection.py`



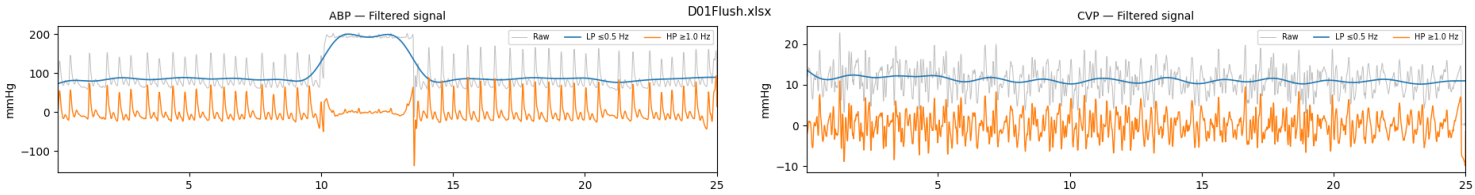
Figuur 1.1: Gedetecteerd calibratie signaal. De donkerblauw gemarkeerde periode is het calibratieartefact op de ABP. De lichtblauwe periode is het calibratieartifact op de CVP. De rode periodes zijn (vals) positieve slingerdetecties.

1.3 Flush & Infuus

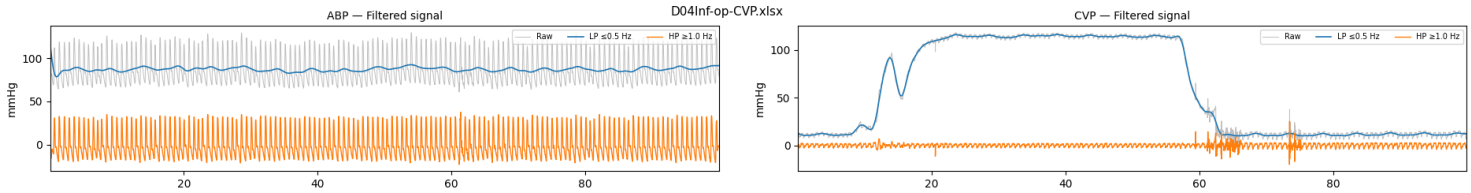
Een flush artefact ontstaat wanneer de ABP of CVP sensor verstopt raakt en hierna wordt doorgespoeld met vloeistof onder hoge druk. Het doorspoelen veroorzaakt een tijdelijke, plotselinge drukpiek in één van beide signalen, waarbij de oscillaties sterk gedempt zijn, zoals te zien in Figuur 1.2. Na het verhelpen van de blokkade neemt de druk gelijk weer af.

Een infuus-artefact ontstaat wanneer een infuus is aangesloten op dezelfde katheter als waarmee de centraal veneuze druk (CVP) wordt gemeten. Hierdoor stijgt het basisniveau van het CVP-signaal tijdelijk. Zodra het infuus stopt, daalt het signaal weer terug naar het oorspronkelijke niveau. In tegenstelling tot een flush is dit effect meestal langer aanhoudend (>5s) en blijven de normale cardiale oscillaties in het signaal aanwezig, zoals te zien in Figuur 1.3

Voor de detectie van het in artefact, wordt in de code eerst gezocht naar periodes waarin het signaal duidelijk hoger is dan normaal. Hiervoor wordt de code in Listings 1.4 van calibratie herbruikt, zoals beschreven in sectie 1.2. Hierin wordt eerst een baseline uit het artefactvrije deel van het signaal bepaald wordt met behulp van een low-pass filter, . Vervolgens wordt een drempel vastgesteld op 180% van deze baseline. Wanneer het signaal boven deze drempel uitkomt én het gemiddelde over het daaropvolgende hartslagvenster ook boven de drempel blijft, wordt dit beschouwd als het begin van een verdachte periode. Het einde van de periode wordt bepaald zodra het signaal weer onder de drempel komt en ook het gemiddelde over een hartslag daaronder blijft. De duur van één hartslag wordt hierbij geschat uit de dominante frequentie van het ABP-signaal tussen 0,5 en 3 Hz.



Figuur 1.2: Effect van high-pass (HP) filtering op het signaal (Raw) met een flush artefact. De Blauwe lijn geeft het low-pass gefilterde signaal weer en het oranje signaal geeft het high pass gefilterde signaal weer. In de linkerfiguur is zichtbaar dat de oscillaties verminderen tijdens de flushperiode.



Figuur 1.3: Effect van high-pass (HP) filtering op het signaal (Raw) met een Infuus artefact. De Blauwe lijn geeft het low-pass gefilterde signaal weer en het oranje signaal geeft het high pass gefilterde signaal weer. In de rechterfiguur is zichtbaar dat de ongehinderd voortduren tijdens de infuusperiode.

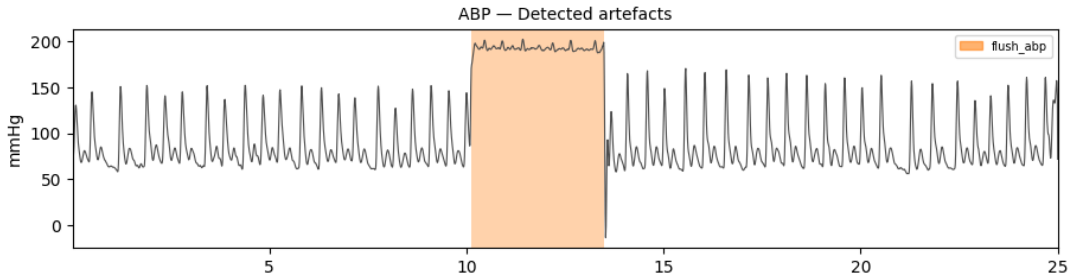
Na deze detectiestap wordt onderscheid gemaakt tussen een flush en een infuus in Listing 1.5. Van de stukken met

het artefact-vrije signaal wordt de high-pass median standaarddeviatie berekend. Vervolgens wordt gekeken of de standaarddeviatie binnen de artefact-periode boven een drempelwaarde uitkomt. Als de periode minimaal 5 seconden duurt én de standaarddeviatie boven 50% van de median standaarddeviatie van het fysiologische signaal blijft, wordt de periode geclassificeerd als een infuus. In dat geval blijven de normale pulsaties namelijk zichtbaar ondanks de verhoogde druk. Wanneer de periode korter duurt of de pulsaties juist sterk zijn afgenomen, wordt deze als flush geclassificeerd.Voorbeelden van een detectie van een flush en infuus artefact zijn te zien in Figuur 1.4 & 1.5.

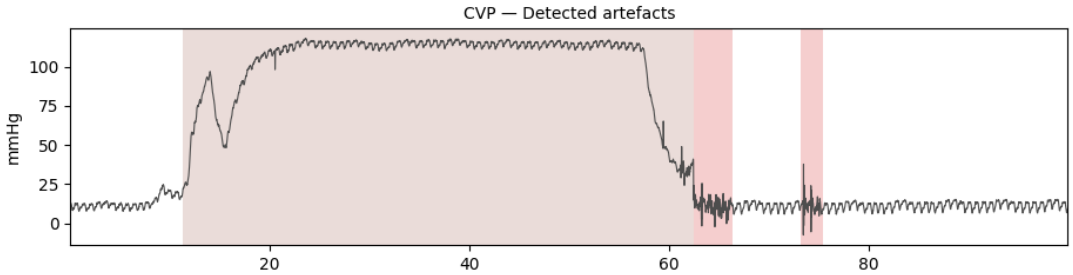
```
        # -- classify each period -------------------------------------------
        flush_periods  = []
        infuus_periods = []
        for start, end in high_periods:
            duration_s  = (end - start) / fs
            seg_std     = hp_std_roll[start:end]
            seg_std     = seg_std[~np.isnan(seg_std)]
            mean_hp_std = float(seg_std.mean()) if seg_std.size > 0 else 0.0
            hp_ratio    = mean_hp_std / hp_std_base if hp_std_base > 0 else 0.0

            is_infuus = (duration_s >= infuus_min_s and hp_ratio >= infuus_hp_ratio)
            (infuus_periods if is_infuus else flush_periods).append((start, end))
```

Listing 1.5: Besluit na detectie of het een flush of infuus artefact is in `detection.py`: `def detect_flush_infuus()`



Figuur 1.4: Artefact gedetecteerd als flush, gevonden in een abp signaal

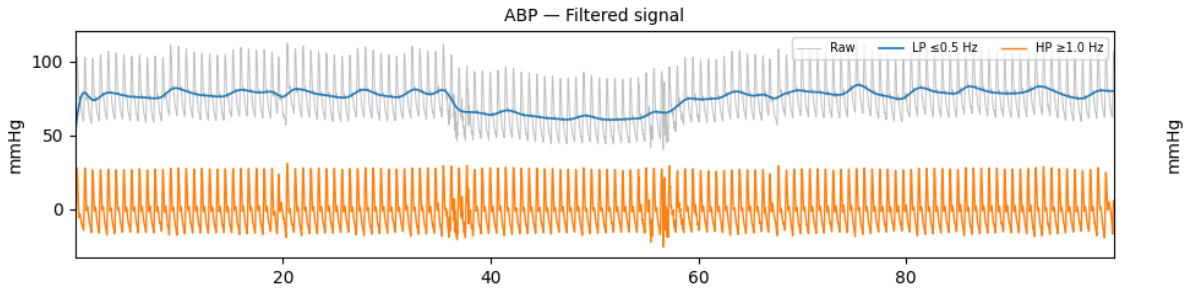


Figuur 1.5: Artefact gedetecteerd als infuus (donker rood), met daarna nog enkele kleine slingers (helder rood)

1.4 Transducer Hoog

Het belangrijkste kenmerk van een transducer hoog (TH) artefact is de een daling van het gemiddelde drukniveau, terwijl de normale hartslaggerelateerde oscillaties in het signaal grotendeels behouden blijven.
Om dit artefact te detecteren, wordt een low-pass gefilterde versie van het ABP-signaal gebruikt wordt om de langzame baselineverandering in Figuur 1.6 zichtbaar te maken. Als referentieniveau wordt in Listings 1.6 het 90e percentiel van het artefactvrije low-pass signaal. Deze keuze is gemaakt omdat een transducer-hoog artefact de baseline alleen naar beneden kan trekken; het hogere deel van de verdeling blijft daardoor het beste beeld geven van het normale niveau, ook wanneer een groot deel van de meting uit artefact bestaat. Vervolgens wordt een drempel

bepaald op 88% van deze baseline. Alle stukken waarin het low-pass signaal onder deze drempel ligt, worden als mogelijke kandidaatperiodes beschouwd. Korte onderbrekingen tussen zulke periodes, kleiner dan ongeveer één hartslag, worden samengevoegd, zodat één langer artefact niet onterecht in meerdere losse stukken wordt opgesplitst. Alleen periodes van minimaal 2 seconden worden uiteindelijk behouden als kandidaat voor transducer hoog.



Figuur 1.6: Een low-pass filter toegepast op het ABP-signaal, waardooor langzame baselineverandering duidelijker is

```
    lp_baseline = (float(np.percentile(lp_abp[clean], 90)) if clean.any()
                   else float(np.percentile(lp_abp, 90)))
    threshold   = lp_drop_ratio * lp_baseline

    valid_std   = clean & ~np.isnan(hp_std)
    hp_std_base = (float(np.median(hp_std[valid_std])) if valid_std.any()
                   else float(np.nanmedian(hp_std)))

    period_s = _estimate_cardiac_period(abp, clean, fs)
    gap_samp = max(int(period_s * fs), 1)
```

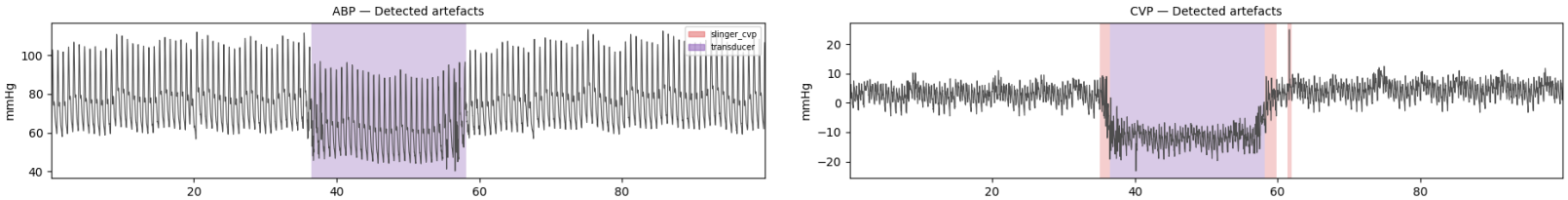
Listing 1.6: Detectie van het transducerartefact door onder de artefactvrije baseline en binnen 2 hartslagen te kijken in `beslisboom_helpers.py` - `def detect_transducer_hoog()`

Daarna wordt in Listing 1.7 gecontroleerd of de cardiale oscillaties tijdens de kandidaatperiode nog aanwezig zijn. Hiervoor wordt het signaal high-pass gefilterd en wordt de rolling standaarddeviatie berekend. De gemiddelde standaarddeviatie binnen de kandidaatperiode wordt vergeleken met die van het artefactvrije deel van het signaal. Wanneer deze verhouding te laag is, zijn de oscillaties vrijwel verdwenen en past het patroon beter bij calibratie. Wanneer de verhouding juist te hoog is, zijn de oscillaties overdreven groot en past het patroon eerder bij een slingerartefact. Daarom wordt een kandidaat alleen als transducer hoog geaccepteerd wanneer de verhouding tussen 0,3 en 2,5 ligt. Met als resultaat in Figuur 1.7 het gearceerde gebied van het artefact.

```
    # -- duration filter and HP std guard --------------------------
    periods = []
    for start, end in merged:
        if end - start < min_samp:
            continue
        seg_std  = hp_std[start:end]
        seg_std  = seg_std[~np.isnan(seg_std)]
        mean_std = float(seg_std.mean()) if seg_std.size > 0 else 0.0
        ratio    = mean_std / hp_std_base if hp_std_base > 0 else 0.0

        if ratio < hp_lo_ratio or ratio > hp_hi_ratio:
            continue
        periods.append((start, end))
    return periods
```

Listing 1.7: Detectie van het transducerartefact door onder de artefactvrije baseline en binnen 2 hartslagen te kijken in `beslisboom_helpers.py` `def detect_transducer_hoog()`



Figuur 1.7: Detectie van een "transducer hoog" (HF) artefact (paars), met daarnaast enkele slingers (lichtrood)

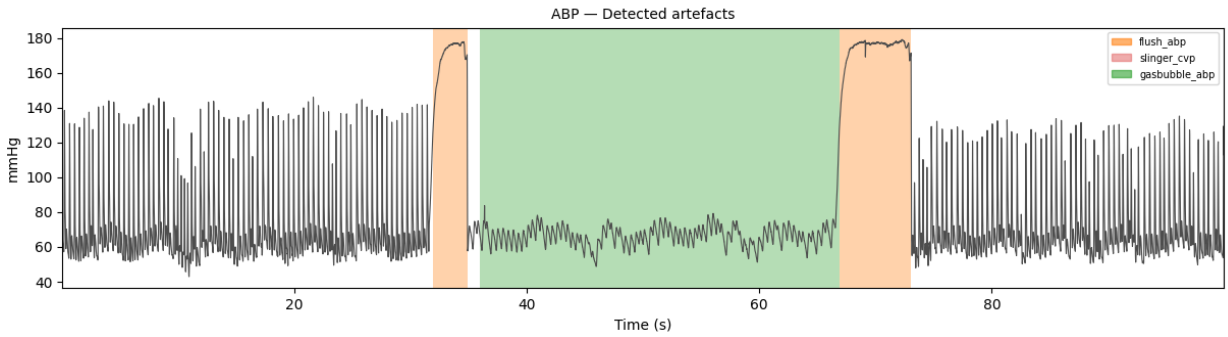
1.5 Gasbel

Een gasbel is een luchtbel in het syteem, wat te zien is als een afname in de amplitude van één van beide signalen, afhankelijk van waar de gasbel passeert. De gemiddelde druk blijft grotendeels onveranderd, terwijl de systolische druk afneemt en de diastolische druk toeneemt. Voor en na een gasbel kan ook een flush plaatsvinden. De gasbel wordt in Listing 1.8 gedetecteerd door te kijken naar de gemiddelde druk en de oscillaties. De periode wordt als artifact gedetecteerd de standaarddeviatie met meer dan 50% afneemt, terwijl het low-pass signaal binnen de grenswaarden blijft. Vals positieven worden vermeden door te vereisen dat minstens 50% van de samples gedempt zijn voordat een periode begint of eindigt. Daarna wordt gekeken of de low-pass signaalperiode binnen 15% afwijking van de gemiddelde drukwaarde tijdens de fysiologische periode blijft. Deze detectiemethode heeft de neiging om kleine periodes te detecteren en te labelen als gasbubbel. Hierom is ook een minimale artefactduur van 3 seconden ingesteld. Het resultaat van deze detectie is te zien in Figuur 1.8

```
    is_damped = hp_std_r < (baseline_hp_std * std_reduction_ratio)
            candidate = is_damped & clean
    periods = []
            for start, end in raw_periods:
                mean_lp = float(np.mean(lp[start:end]))
                lp_dev  = abs(mean_lp - baseline_lp_mean) / baseline_lp_mean
                if lp_dev <= lp_stability_threshold:
                    periods.append((start, end))

            return periods
```

Listing 1.8: Detectie van het gasbelartefact door binnen de low-pass baseline te blijven met een verminderde standaarddeviatie. In `detection.py` - `def detect_gasbubble()`



Figuur 1.8: Detectie van een "Gasbel" artefact (groen), met daarnaast twee Flush periodes

1.6 Slinger

Slinger is het minst specifieke artefact en wordt daarom in de laatste stap gedetecteerd. Op dat moment zijn de karakteristieke artefacten al uitgesloten, zodat de kans kleiner wordt dat normale of andere afwijkende signaaldelen

onterecht als slinger worden gelabeld.

Voor de detectie gebruiken wij geen eenvoudige drempel op drukniveau of pulsdruk, maar een tijdsdomeinmethode die in Listing 1.9 drie kenmerken combineert. Eerst wordt een lokale mediaanbaseline bepaald met een rolling median, zodat de lokale gemiddelde vorm van het signaal wordt gevolgd. Daarna wordt het residu berekend als het verschil tussen het signaal en deze baseline. Uit dit residu en uit het oorspronkelijke signaal worden vervolgens drie kenmerken afgeleid: de residual RMS, de absolute helling van het signaal en de afwijking ten opzichte van een tragere trend. Deze kenmerken geven samen weer of een signaaldeel opvallend onrustig, steil en afwijkend is ten opzichte van het normale patroon.

```
        # Robust z-scores: statistics derived from clean samples only
        def _zsc(x):
            ref = x[clean]
            if ref.size == 0:
                return np.zeros(n)
            med = float(np.nanmedian(ref))
            mad = float(np.nanmedian(np.abs(ref - med)))
            if not np.isfinite(mad) or mad < 1e-12:
                return np.zeros(n)
            return np.clip(0.6745 * (x - med) / mad, 0.0, None)

        z_residual  = _zsc(residual_rms)
        z_slope     = _zsc(slope_mean)
        z_deviation = _zsc(trend_dev)
        score       = 1.0 * z_residual + 1.0 * z_slope + 0.4 * z_deviation

        z_thr = cfg["z_threshold"]
        s_thr = cfg["score_threshold"]

        ---------
        # line 650
        ---------
        ---------
        # line 661
        ---------
        raw_mask = (
        ((z_residual > z_thr) & (z_slope > z_thr))
        | (score > s_thr)
        ) & clean
```

Listing 1.9: Berekening van Z-scores, bestaande uit de residual RMS, de absolute helling van het signaal en de afwijking ten opzichte van een tragere trend In `detection.py` - `def detect_slinger()`

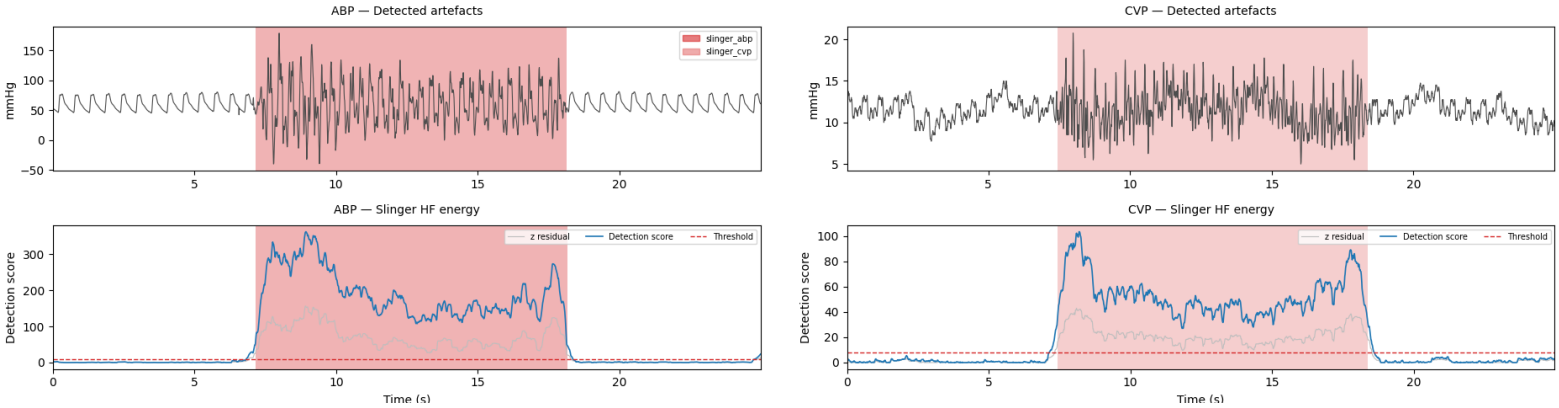
Van elk van deze kenmerken wordt vervolgens een robuuste z-score berekend met behulp van de mediaan en de median absolute deviation (MAD), waarbij alleen de nog niet uitgesloten samples worden gebruikt. Daardoor worden de statistieken niet beïnvloed door artefacten die eerder in de beslisboom al zijn gevonden. De drie z-scores worden daarna gecombineerd tot één detectiescore, waarbij residual RMS en helling zwaarder meewegen dan trendafwijking. Een segment wordt als slinger gemarkeerd wanneer zowel de z-score van de residual RMS als die van de helling boven de ingestelde drempel uitkomen, of wanneer de gecombineerde detectiescore boven de scoregrens ligt.

Na deze detectie volgt een nabewerking. Korte onderbrekingen tussen twee verdachte stukken worden samengevoegd, terwijl zeer korte regio's juist worden verwijderd. Bovendien worden de randen van het signaal onderdrukt, omdat rolling statistieken en gradiëntschattingen daar minder betrouwbaar zijn en anders tot fout-positieve detecties kunnen leiden. Een nadeel hiervan is dat slingerartefacten aan het begin van een signaal soms ongedetecteerd blijven. Met padding werd geprobeerd dit op te lossen, maar dit bleek niet geschikt, omdat de energieverdeling en daarmee de detectiekenmerken door de gebruikte paddingmethode werden beïnvloed.

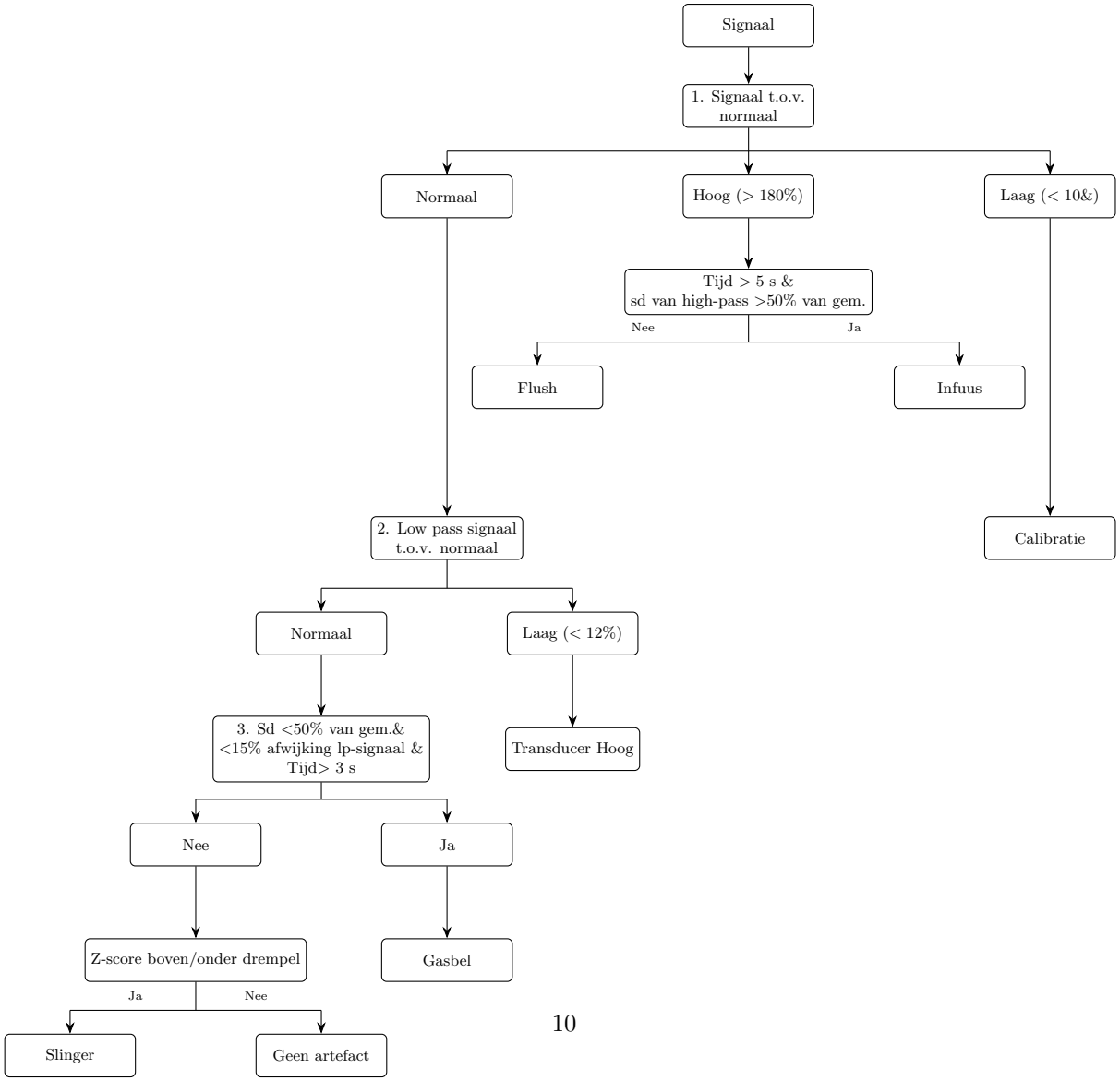
Wij hebben voor deze methode gekozen omdat slinger zich vooral uit als snelle, onregelmatige en niet-fysiologische fluctuaties, en niet als een eenvoudige verschuiving van het gemiddelde niveau. Zo werd tijdens de ontwikkeling gekeken naar een methode op basis van een spectrogram of power-bandanalyse. Die aanpak bleek echter minder

geschikt om slinger betrouwbaar af te grenzen. Een enkele drempel op amplitude had namelijk te veel vals-positieven. Door meerdere kenmerken te combineren, wordt de detector gevoeliger voor echt onrustige signaaldelen en minder gevoelig voor normale beat-to-beat variatie. Deze aanpak past daardoor beter bij het karakter van slinger dan de methoden die we voor de andere artefacten gebruiken.

De slingerdetectie is destijds wel in staat om simpele slinger artefacten zoals in Figuur 1.9, maar ook bij meerdere artefacten zoals in Figuur 1.1 of Figuur 1.5.



Figuur 1.9: Artefactdetectie van een simpel slinger artefact, met op de onderste grafieken de energie op hoge frequentie

Beslisboom

- Allereerst wordt gekeken of het signaal overmatig zwak (<10%) of sterk (>180%), ten opzichte van het gemiddelde van het lowpass signaal in het artefact-vrije gebied. Een zwak signaal wordt gezien als een **calibratie artefact**.
- Bij een sterk signaal wordt gekeken of het artefact langer dan 5 seconden duurt en of de standaarddeviatie boven 50% van de mediane standaarddeviatie van het normale signaal blijft. Zo ja, is er sprake van een **infuus artefact**. Zo niet, is het een **flush artefact**.
- Als er geen verandering in de signaalsterkte, wordt gekeken of de baseline van het signaal verschuift tot onder 12% van de baseline van het normale signaal. Bij een **transducer hoog artefact** wordt de baseline druk namelijk lager.
- Bij een gelijke baseline aan de rest van het signaal wordt gekeken naar de standaarddeviatie in het hoge frequentie domein. Bij een **gasbel artefact** ontbreekt de hartslag in het signaal, waardoor een lage standaarddeviatie in dit domein te zien is. Als de standdaardeviatie meer dan 50% lager is dan in het normale signaal, het lowpass signaal rond de normaalwaarde blijft (max. 15% afwijking), en het artefact minimaal 3 seconden duurt, wordt het gemarkeerd als gasbel.
- Als laatste wordt gezocht naar een **slinger artefact**. Dit wordt bepaald op basis van z-scores van drie tijdsdomeinkenmerken: de residual RMS ten opzichte van een lokale mediaanbaseline, de absolute helling van het signaal en de afwijking ten opzichte van een tragere trend. Deze z-scores worden gecombineerd tot één detectiescore, waarbij residual RMS en helling het zwaarst meewegen. Wanneer zowel de z-score van de residual RMS als die van de helling boven de ingestelde drempel uitkomen, of wanneer de gecombineerde detectiescore boven de scoregrens ligt, wordt het segment als slinger gemarkeerd.